

Jurnal Praktikum
Sistem Operasi
Modul 11: Memori Xinu

Nama : Aulia Ahmad Ghaus Adzam NIM : 2311104028 Kelas : SE-07-01

Tujuan:

1. Mahasiswa mampu memahami struktur memori pada Xinu.

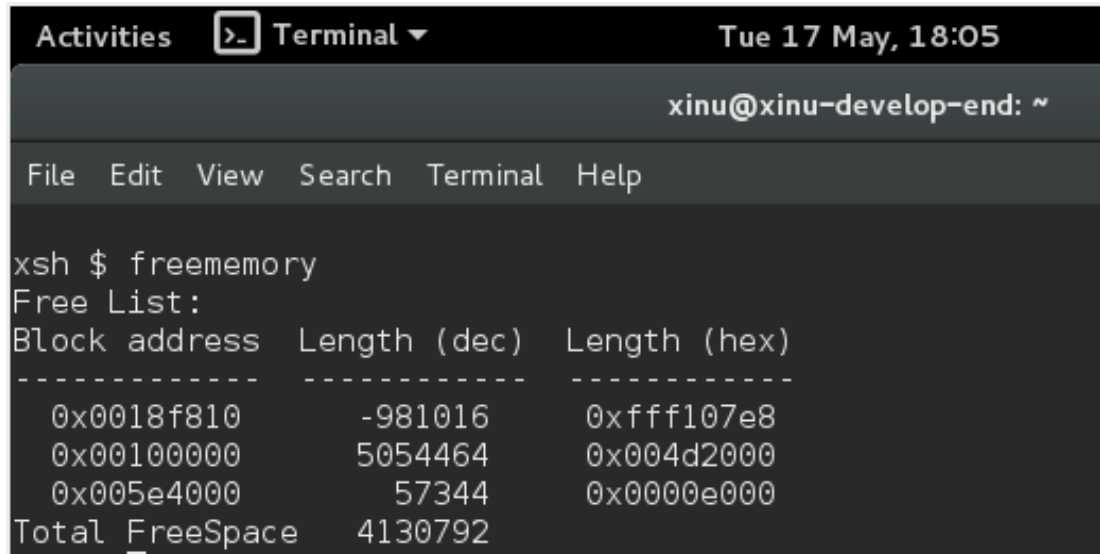
Catatan:

1. Praktikan wajib untuk screenshot setiap langkah yang dikerjakan hingga tampilan output akhir
2. Untuk soal source code, kumpulkan SS-nya saja
3. Praktikan wajib untuk melakukan screenshot lengkap dengan nama root. Contoh: root@username
4. Berikan identitas nama - nim dalam bentuk comment di Source Code
5. Harap kerjakan secara mandiri, jika tidak paham silahkan bertanya kepada Asisten Praktikum masing-masing. Dilarang mengcopy jawaban dan source code dari teman!

Jurnal

1. **[80 poin]** Buatlah perintah baru bernama **freememory** yang memiliki dua fungsi berikut:
 - a. **[40 poin]** Menampilkan seluruh free memory block yang tercatat dalam free memory list pada Xinu.
 - b. **[40 poin]** Menghitung dan menampilkan total ukuran free memory berdasarkan seluruh block yang ada pada list tersebut.

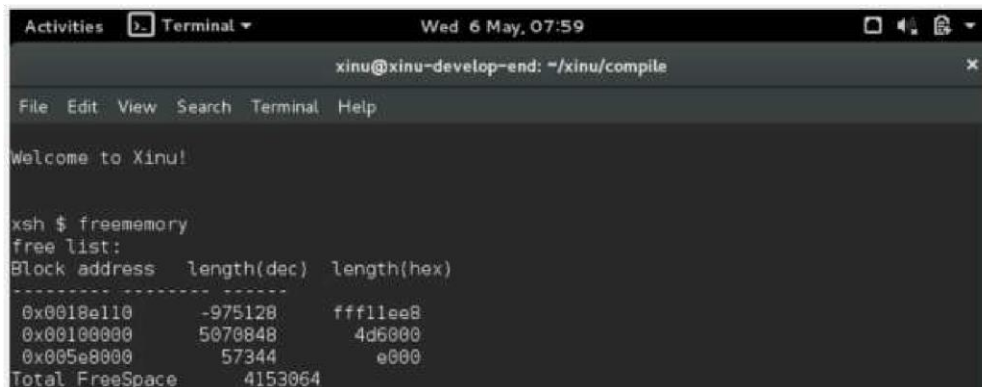
Output yang diinginkan:



```
Activities Terminal Tue 17 May, 18:05
xinu@xinu-develop-end: ~
File Edit View Search Terminal Help

xsh $ freememory
Free List:
Block address  Length (dec)  Length (hex)
-----
0x0018f810    -981016    0xffff107e8
0x00100000     5054464    0x004d2000
0x005e4000      57344    0x0000e000
Total FreeSpace 4130792
```

Jawab =



```
Activities Terminal Wed 6 May, 07:59
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File Edit View Search Terminal Help

Welcome to Xinu!

xsh $ freememory
free list:
Block address  length(dec)  length(hex)
-----
0x0018e110    -975128    fff11ee8
0x00100000     5070848    4d6000
0x005e8000      57344      e000
Total FreeSpace 4153064
```

2. **[4 poin per subsoal]** Jawablah pertanyaan berikut:
 - a. Mengapa Xinu memisahkan data segment dan BSS segment?
 - b. Bagaimana alokasi dan dealokasi memori selama eksekusi memengaruhi ukuran free space?
 - c. Mengapa penggunaan heap lebih berpotensi menimbulkan masalah dibandingkan stack?
 - d. Mengapa Xinu menggunakan struktur linked list untuk menyimpan free block?

e. Apa tantangan utama dalam penggunaan heap di Xinu?

Jawab =

a. Xinu memisahkan **Data Segment** dan **BSS Segment** untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan memori. Data Segment digunakan untuk menyimpan variable global dan statis yang telah memiliki nilai awal (initialized data), sedangkan BSS Segment digunakan untuk variable global dan statis yang belum diinisialisasi atau bernilai nol secara default. Dengan pemisahan ini, ruang penyimpanan program dapat dihemat karena data pada BSS tidak perlu disimpan secara eksplisit di file executable dan cukup dialokasikan saat program dijalankan.

b. Ketika memori di alokasikan, sebagai ruang kosong (free space) akan digunakan sehingga ukuran free space berkurang. Sebaliknya, saat memori yang tidak lagi diperlukan didealokasikan atau dikembalikan ke sistem, ukuran free space akan bertambah kembali. Namun, proses alokasi dan dealokasi yang terjadi berulang kali dapat menyebabkan fragmentasi memori, sehingga meskipun total free space masih besar, ruang kosong tersebut mungkin tersebar dalam blok-blok kecil yang sulit dimanfaatkan untuk kebutuhan alokasi yang lebih besar.

c. Heap lebih rentan menimbulkan masalah karena pengelolaan memorinya dilakukan secara dinamis selama program berjalan. Kesalahan seperti **memory leak**, **dangling pointer**, dan **fragmentasi memori** sering terjadi apabila alokasi dan dealokasi tidak dilakukan dengan benar. Berbeda dengan stack yang menggunakan mekanisme **Last In First Out (LIFO)** sehingga pengalokasian dan pembebasan memori berlangsung secara otomatis dan terstruktur, heap memerlukan pengelolaan yang lebih kompleks sehingga Risiko kesalahan lebih tinggi.

d. Xinu menggunakan **linked list** untuk menyimpan free block karena struktur ini fleksibel dan efisien dalam mengelola ruang memori yang ukurannya bervariasi. Linked list memudahkan sistem untuk menambah, menghapus, membagi, maupun menggabungkan blok memori yang kosong tanpa harus memindahkan data lainnya. Selain itu, penggunaan linked list memungkinkan proses pencarian dan pengelolaan blok bebas dilakukan dengan overhead yang relatif kecil, sehingga cocok untuk kebutuhan manajemen memori pada sistem operasi seperti Xinu.